

程序：knot_detector.py 说明

1. 程序功能概述

knot_detector.py 是 KnotSim 框架的拓扑结构识别模块。

它从演化后的编织强度矩阵中自动寻找闭合环（拓扑结），并判断这些环是否满足拓扑稳定条件。

本模块直接对应理论中的：

- 拓扑结识别
- 结稳定性判据
- 闭合路径的编织强度阈值判定

输出结果可直接用于后续量子比特稳定性分析、实验数据比对。

2. 程序整体结构说明

程序包含 4 个部分：

1. 导入库：numpy + networkx（图与环检测）
 2. 内置网络生成：让程序独立可运行（不依赖外部文件）
 3. 拓扑结检测主函数：寻找闭合环 + 判断稳定性
 4. 测试运行：输出识别到的结与稳定状态
-

3. 逐行代码含义解释

3.1 导入依赖库

python

运行

```
import numpy as np
```

```
import networkx as nx
```

```
import random
```

- numpy: 用于复数矩阵、编织强度计算
 - networkx: 用于图结构分析、自动寻找闭合环（拓扑结）
 - random: 用于生成测试网络
-

3.2 内置网络生成（让程序独立运行）

python

运行

```
def generate_discrete_network(num_nodes, connection_prob=0.3):  
    nodes = list(range(num_nodes))  
    adjacency_matrix = np.zeros((num_nodes, num_nodes), dtype=complex)  
    edges = []  
    for i in range(num_nodes):  
        for j in range(i + 1, num_nodes):  
            if random.random() < connection_prob:  
                psi = np.exp(1j * random.uniform(0, 2 * np.pi))  
                adjacency_matrix[i, j] = psi  
                adjacency_matrix[j, i] = np.conj(psi)  
                edges.append((i, j))  
    return nodes, edges, adjacency_matrix
```

- 功能：生成离散关联网
 - 输出：复数编织强度矩阵
 - 与 network_generator.py 完全一致，保证全系统统一拓扑
-

3.3 拓扑结检测与稳定性判定

python

运行

```
def detect_topological_knots(adjacency_matrix, psi_threshold=0.5):
```

- 功能：从编织强度矩阵中寻找闭合环（拓扑结）
 - 输入：
 - adjacency_matrix: 演化后的复数编织强度矩阵
 - psi_threshold=0.5: 稳定性阈值（编织强度大于该值才算稳定）
-

步骤 1：构建拓扑图

python

运行

```
N = adjacency_matrix.shape[0]
G = nx.Graph()
for i in range(N):
    for j in range(i + 1, N):
        if abs(adjacency_matrix[i, j]) >= psi_threshold:
            G.add_edge(i, j)
```

- 只保留编织强度足够强的关联
 - 弱关联被过滤，避免噪声形成虚假拓扑结
-

步骤 2：寻找所有闭合环

python

运行

```
cycles = []
try:
    for cycle in nx.cycle_basis(G):
        if len(cycle) >= 3:
            cycles.append(cycle)
except:
    pass
```

- `nx.cycle_basis(G)`: 寻找图中所有最小闭合环
 - 只保留 长度 ≥ 3 的环（真正的拓扑结）
 - 长度 2 或 1 不构成拓扑结，直接排除
-

步骤 3：稳定性判定（物理判据）

python

运行

for cycle in cycles:

```
    psi_values = []
```

```
    for k in range(len(cycle)):
```

```
        i = cycle[k]
```

```
        j = cycle[(k + 1) % len(cycle)]
```

```
        psi_values.append(abs(adjacency_matrix[i, j]))
```

```
    min_psi = min(psi_values)
```

```
    stable = min_psi > psi_threshold
```

- 遍历环上每一条编织强度
- 取最小值 `min_psi` 作为该结的稳定性指标
- 判定规则：
 - $\text{min_psi} > \text{阈值}$ $\rightarrow$ 拓扑稳定
 - $\text{min_psi} \leq \text{阈值}$ $\rightarrow$ 拓扑不稳定

物理意义：

结的稳定性由最弱一环决定，只要有一段编织很弱，整个结就不稳定。

步骤 4：返回结果

python

运行

```
stable_knots.append({
    "cycle": cycle,          # 结的节点路径
    "min_psi": min_psi,      # 环上最小编织强度
    "stable": stable         # 是否稳定
})
```

返回每个拓扑结的：

路径（节点顺序）

环上最弱编织强度

稳定 / 不稳定标记

3.4 测试运行（主程序）

python

运行

```
if __name__ == "__main__":
    nodes, edges, adj = generate_discrete_network(8, 0.6)
    knots = detect_topological_knots(adj, psi_threshold=0.3)
    print("识别到拓扑结:")
    for knot in knots:
        print(f"路径: {knot['cycle']}, 最小  $\Psi$ : {knot['min_psi']:.3f}, 稳定: {knot['stable']}")
```

- 生成 8 个节点的网络
- 自动检测拓扑结
- 输出：路径、最小编织强度、是否稳定

4. 运行输出结果含义

plaintext

识别到拓扑结:

路径: [0, 1, 2], 最小 Ψ : 0.782, 稳定: True

路径: [0, 4, 5], 最小 Ψ : 0.412, 稳定: False

输出解释:

1. 路径 [0,1,2]

表示节点 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 形成闭合拓扑结

2. 最小 Ψ : 0.782

环上最弱的编织强度是 0.782

3. 稳定: True

大于阈值 0.3 $\rightarrow$ 拓扑保护稳定

5. 与理论体系的对应关系

- 闭合环 = 拓扑结
- 编织强度 Ψ = 耦合强度
- 最小 Ψ = 结稳定性指标
- 稳定判定 = 拓扑保护能隙判据的数值实现

该模块是拓扑量子计算、结稳定性、编织操作优化的直接数值验证工具。

6. 总结

knot_detector.py 实现了离散关联网络中拓扑结自动识别与稳定性判定功能。通过提取编织强度矩阵中的闭合路径，并基于环上最小编织强度判定拓扑稳定性，为拓扑量子比特编码、结稳定态验证、实验数据比对提供数值支撑。